

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ



ELEKTRONIKA PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

2025/2026

Semestrální projekt

Autor: Michal Holeša (xholesm00)

Brno, 13. 12. 2025

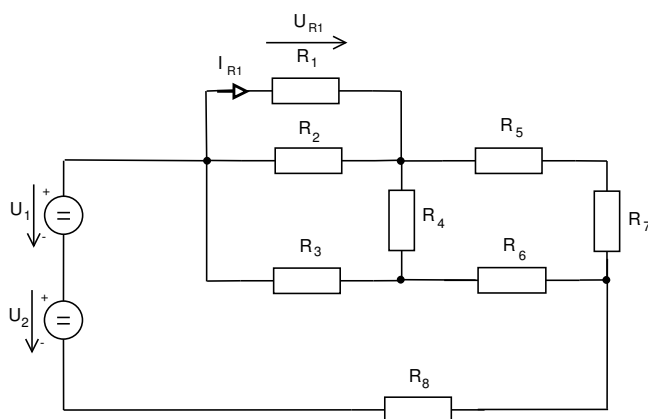
Úloha 1: Metóda postupného zjednodušovania (Varianta H)

Zadané hodnoty

Hodnoty sú prevzaté zo zadania pre skupinu H:

Parameter	U_1	U_2	R_1	R_2	R_3
Hodnota	135 V	80 V	$680\ \Omega$	$600\ \Omega$	$260\ \Omega$
Parameter	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8
Hodnota	$310\ \Omega$	$575\ \Omega$	$870\ \Omega$	$355\ \Omega$	$265\ \Omega$

Celkové napätie: $U = U_1 + U_2 = 135 + 80 = 215\text{ V}$.



Pôvodná schéma zapojenia

Postup výpočtu

1. Prvotné zjednodušenie odporov:

Odpor R_{12} (paralelná kombinácia R_1, R_2) a R_{57} (sériová kombinácia R_5, R_7):

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{680 \cdot 600}{680 + 600} = 318,7500\ \Omega$$

$$R_{57} = R_5 + R_7 = 575 + 355 = 930,0000\ \Omega$$

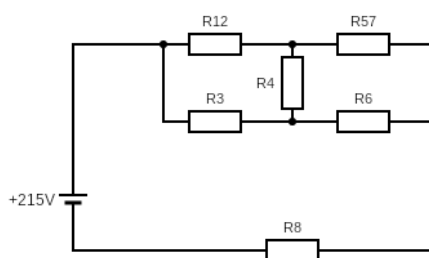


Schéma po prvotnom zjednodušení

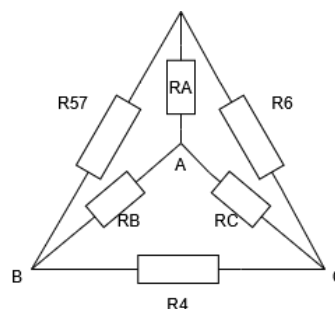
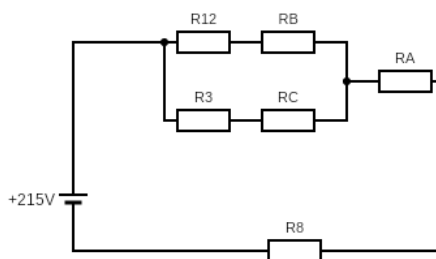
2. Transfigurácia trojuholník na hviezdu:

Trojuholník tvorený odpormi R_{57} , R_4 , R_6 nahradíme hviezdou R_A , R_B , R_C . Súčet odporov v trojuholníku: $\sum R_{\Delta} = R_{57} + R_4 + R_6 = 2110 \Omega$.

$$R_A = \frac{R_{57} \cdot R_6}{\sum R_{\Delta}} = \frac{930 \cdot 870}{2110} \doteq 383,4597 \Omega$$

$$R_B = \frac{R_{57} \cdot R_4}{\sum R_{\Delta}} = \frac{930 \cdot 310}{2110} \doteq 136,6351 \Omega$$

$$R_C = \frac{R_6 \cdot R_4}{\sum R_{\Delta}} = \frac{870 \cdot 310}{2110} \doteq 127,8199 \Omega$$



Transfigurácia zapojenia (nahradenie trojuholníka hviezdou)

3. Výpočet celkového odporu R_{ekv} :

Obvod zjednodušíme na dve paralelné vetvy (R_{12B} a R_{3C}) v sérii s R_8 a R_A .

$$R_{12B} = R_{12} + R_B = 318,7500 + 136,6351 = 455,3851 \Omega$$

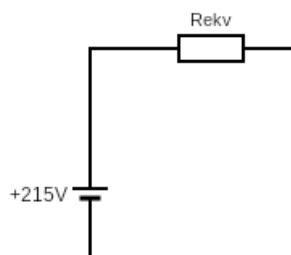
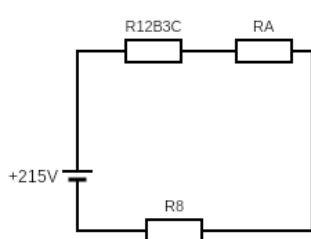
$$R_{3C} = R_3 + R_C = 260 + 127,8199 = 387,8199 \Omega$$

Ekvivalentný odpor paralelnej časti R_p :

$$R_p = \frac{R_{12B} \cdot R_{3C}}{R_{12B} + R_{3C}} = \frac{455,3851 \cdot 387,8199}{455,3851 + 387,8199} \doteq 209,4470 \Omega$$

Celkový odpor obvodu:

$$R_{\text{ekv}} = R_8 + R_A + R_p = 265 + 383,4597 + 209,4470 \doteq 857,9067 \Omega$$



Finálne zjednodušenie obvodu na R_{ekv}

4. Výpočet celkového prúdu a spätný dopočet:

$$I = \frac{U}{R_{\text{ekv}}} = \frac{215}{857.9067} \doteq 0,2506 \text{ A}$$

Napätie na paralelnej časti U_p :

$$U_p = R_p \cdot I = 209.4470 \cdot 0.2506 \doteq 52,4897 \text{ V}$$

Prúd vetvou s odporom R_1 (I_{12B}) :

$$I_{12B} = \frac{U_p}{R_{12B}} = \frac{52.4897}{455.3851} \doteq 0,1153 \text{ A}$$

Napätie na odpore R_1 ($U_{R1} = U_{R12}$) :

$$U_{R1} = R_{12} \cdot I_{12B} = 318.7500 \cdot 0.1153 \doteq 36,7519 \text{ V}$$

Výsledný prúd odporom R_1 :

$$I_{R1} = \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{36.7519}{680} \doteq 0,0541 \text{ A}$$

Úloha 2: Théveninova veta (Varianta G)

Zadané hodnoty

Hodnoty sú prevzaté zo zadania pre skupinu G:

U_1	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
180 V	315Ω	615Ω	180Ω	460Ω	120Ω	250Ω

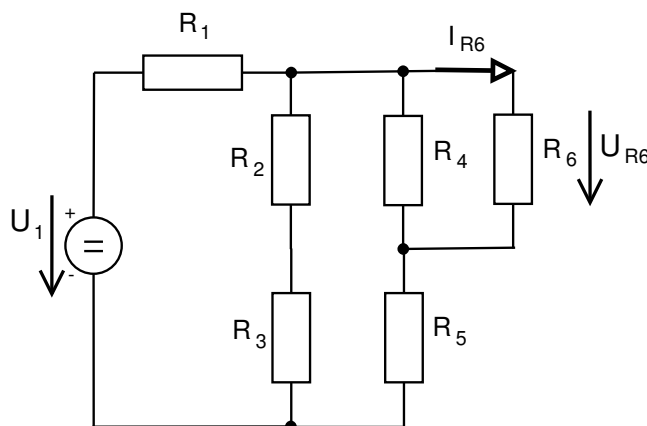
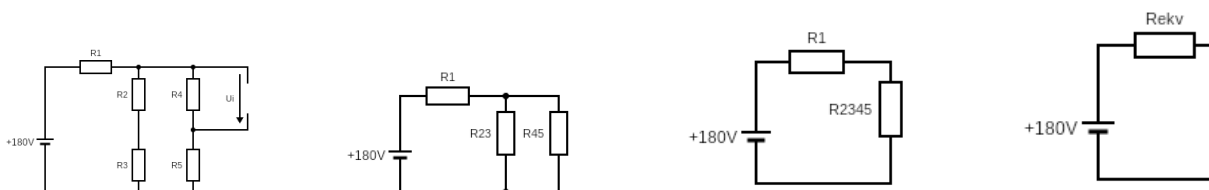


Schéma zapojenia pre Úlohu 2

1. Výpočet napätia naprázdno (U_i)

Najskôr stanovíme napätie na svorkách rezistora R_4 pri odpojenej záťaži R_6 . Obvod zjednodušíme postupným zlučováním odporov.



Postupné zjednodušovanie obvodu pre výpočet U_i

$$\begin{aligned} R_{23} &= R_2 + R_3 = 615 + 180 = 795 \Omega \\ R_{45} &= R_4 + R_5 = 460 + 120 = 580 \Omega \\ R_{2345} &= \frac{R_{23} \cdot R_{45}}{R_{23} + R_{45}} = \frac{795 \cdot 580}{795 + 580} \doteq 335,345 \Omega \\ R_{ekv} &= R_1 + R_{2345} = 315 + 335,345 = 650,345 \Omega \end{aligned}$$

Ďalej vypočítame celkový prúd zo zdroja a rozloženie napätia:

$$I_G = \frac{U_1}{R_{ekv}} = \frac{180}{650.345} \doteq 0,2768 \text{ A}$$

$$U_{R1} = R_1 \cdot I_G = 315 \cdot 0.2768 \doteq 87,192 \text{ V}$$

$$U_{R2345} = U_1 - U_{R1} = 180 - 87.192 = 92,808 \text{ V}$$

Pretože $U_{R45} = U_{R2345}$, môžeme určiť prúd tečúci vetvou s rezistorom R_4 :

$$I_{R4} = I_{R45} = \frac{U_{R45}}{R_{45}} = \frac{92.808}{580} = 0,16 \text{ A}$$

$$U_i = U_{R4} = R_4 \cdot I_{R4} = 460 \cdot 0.16 = 73,6 \text{ V}$$

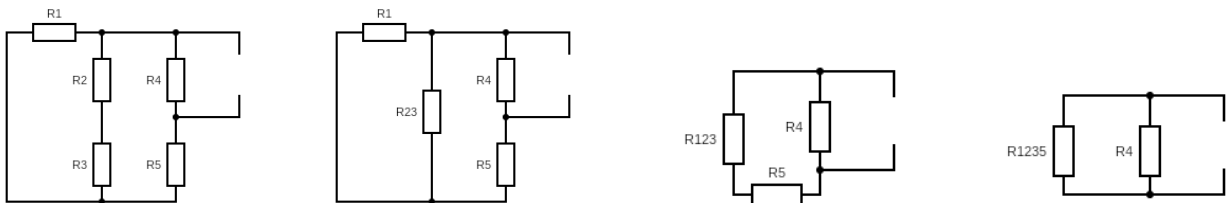
2. Výpočet Théveninovho odporu (R_i)

Pre výpočet vnútorného odporu nahradíme zdroj napätia skratom a vyjadríme odpor videný zo svoriek rezistora R_6 (t. j. paralelne k R_4).

$$R_{123} = \frac{R_1 \cdot R_{23}}{R_1 + R_{23}} = \frac{315 \cdot 795}{315 + 795} \doteq 225,608 \Omega$$

$$R_{1235} = R_{123} + R_5 = 225.608 + 120 = 345,608 \Omega$$

$$R_i = \frac{R_{1235} \cdot R_4}{R_{1235} + R_4} = \frac{345.608 \cdot 460}{345.608 + 460} \doteq 197,343 \Omega$$



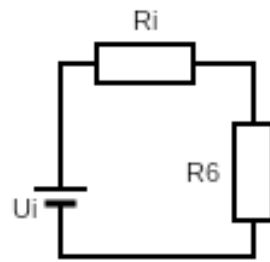
Postup zjednodušovania obvodu pre výpočet vnútorného odporu R_i

3. Výpočet prúdu a napätia na R_6

Použijeme náhradný Théveninov obvod pripojený k záťaži R_6 :

$$I_{R6} = \frac{U_i}{R_i + R_6} = \frac{73.6}{197.343 + 250} \doteq 0,1645 \text{ A}$$

$$U_{R6} = R_6 \cdot I_{R6} = 250 \cdot 0.1645 \doteq 41,125 \text{ V}$$



Náhradný Théveninov obvod so záťažou R_6

Úloha 3: Metóda uzlových napätí (Varianta C)

Zadané hodnoty

Hodnoty sú prevzaté zo zadania pre skupinu C:

Parameter	U_1	U_2	I	R_1	R_2
Hodnota	110 V	100 V	0,75 A	$44\ \Omega$	$31\ \Omega$
Parameter	R_3	R_4	R_5	R_6	
Hodnota	$56\ \Omega$	$20\ \Omega$	$30\ \Omega$	$60\ \Omega$	

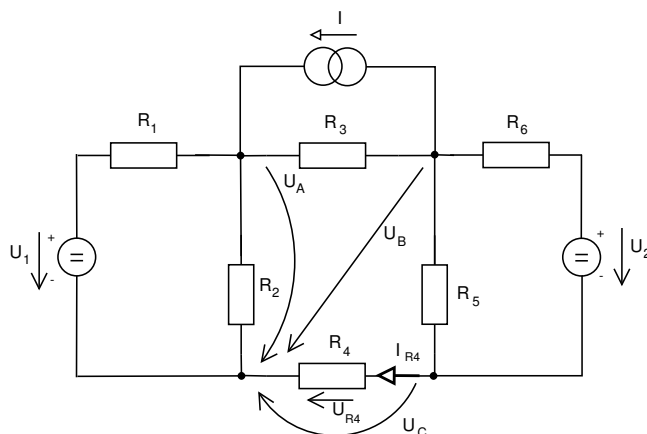


Schéma zapojenia pre Úlohu 3

Postup výpočtu

1. Stanovenie uzlov a vodivosti:

- **Referenčný uzol (0):** Spodný pravý uzol (spojenie R_4, R_5, U_2).
- **Uzol A:** Horný ľavý (spojenie R_1, R_2, R_3, I).
- **Uzol B:** Horný pravý (spojenie R_3, R_5, R_6, I).
- **Uzol C:** Spodný ľavý (spojenie R_2, R_4, U_1).

Vodivosti vyjadríme ako zlomky ($G_i = 1/R_i$):

$$G_1 = \frac{1}{44} \text{ S}, \quad G_2 = \frac{1}{31} \text{ S}, \quad G_3 = \frac{1}{56} \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{20} \text{ S}, \quad G_5 = \frac{1}{30} \text{ S}, \quad G_6 = \frac{1}{60} \text{ S}$$

2. Zostavenie rovníc pre uzlové napätia (Maticový zápis): Aplikáciou I. Kirchhoffovho zákona pre uzly A, B a C získame sústavu lineárnych rovníc. Do matice priamo dosadíme vyjadrené zlomky:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{44} + \frac{1}{31} + \frac{1}{56} & -\frac{1}{56} & -(\frac{1}{44} + \frac{1}{31}) \\ -\frac{1}{56} & \frac{1}{56} + \frac{1}{30} + \frac{1}{60} & 0 \\ -(\frac{1}{44} + \frac{1}{31}) & 0 & \frac{1}{44} + \frac{1}{31} + \frac{1}{20} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} + \frac{110}{44} \\ \frac{100}{60} - \frac{3}{4} \\ -\frac{110}{44} \end{pmatrix}$$

3. Riešenie sústavy: Vyriešením maticovej rovnice získame uzlové napätia:

$$U_A \doteq 55,4550 \text{ V}$$

$$U_B \doteq 28,1039 \text{ V}$$

$$U_C \doteq 5,2312 \text{ V}$$

4. Výpočet požadovaných veličín na R_4 : Napätie na rezistore R_4 je dané potenciálom uzla C (vzhľadom na referenčnú zem). Šípka pre U_{R4} v zadání smeruje doľava (proti orientácii napätia U_C voči zemi):

$$U_{R4} = -U_C = -5,2312 \text{ V}$$

Prúd rezistorom R_4 (orientácia šípky doľava, teda od zeme k uzlu C):

$$I_{R4} = \frac{0 - U_C}{R_4} = \frac{-5,2312}{20} \doteq -0,2616 \text{ A}$$

Úloha 4: Metóda slučkových prúdov (Varianta H)

Zadané hodnoty

Hodnoty sú prevzaté zo zadania pre skupinu H:

Parameter	U_1	U_2	R_1	R_2	f
Hodnota	5 V	6 V	$10\ \Omega$	$10\ \Omega$	95 Hz
Parameter	L_1	L_2	C_1	C_2	
Hodnota	160 mH	75 mH	$155\ \mu\text{F}$	$70\ \mu\text{F}$	

Napájacie napätia sú definované vzťahmi:

$$u_1(t) = U_1 \cdot \sin(2\pi ft) = 5 \cdot \sin(2\pi \cdot 95 \cdot t)$$

$$u_2(t) = U_2 \cdot \sin(2\pi ft) = 6 \cdot \sin(2\pi \cdot 95 \cdot t)$$

Cieľom je určiť modul $|U_{L2}|$ a fázu φ_{L2} napätia na cievke L_2 , ktoré je dané vzťahom:

$$u_{L2}(t) = |U_{L2}| \cdot \sin(2\pi ft + \varphi_{L2})$$

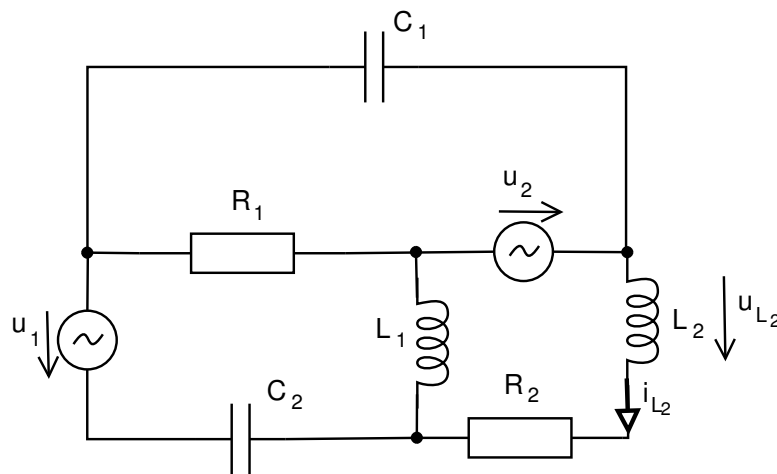


Schéma zapojenia pre Úlohu 4

Postup výpočtu

1. Výpočet uhlovej frekvencie a impedancií:

$$\omega = 2\pi f = 190\pi \doteq 596,9026 \text{ rad/s}$$

$$Z_{R1} = R_1 = 10,0000 \Omega$$

$$Z_{R2} = R_2 = 10,0000 \Omega$$

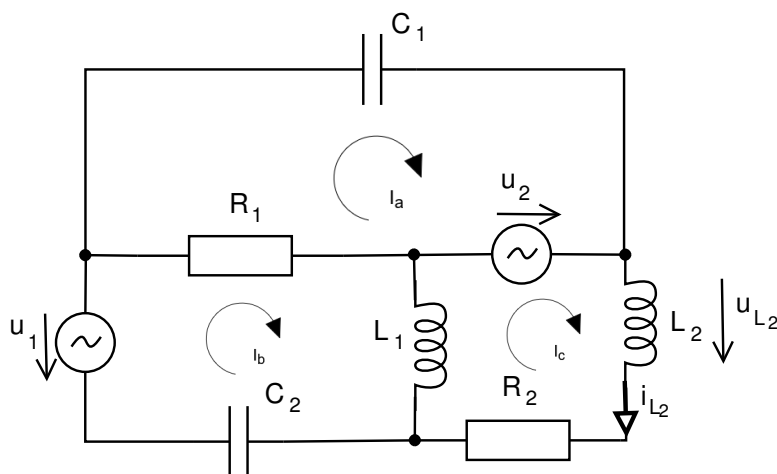
$$Z_{C1} = \frac{1}{j\omega C_1} \doteq -j10,8085 \Omega$$

$$Z_{C2} = \frac{1}{j\omega C_2} \doteq -j23,9331 \Omega$$

$$Z_{L1} = j\omega L_1 \doteq j95,5044 \Omega$$

$$Z_{L2} = j\omega L_2 \doteq j44,7677 \Omega$$

2. Rovnice pre slučkové prúdy (Kirchhoffove zákony):



fill me

Pre slučky I_A, I_B, I_C platia nasledujúce rovnice:

$$i_A : Z_{C1}I_A + R_1(I_A - I_B) - U_2 = 0$$

$$i_B : -U_1 + I_B Z_{C2} + R_1(I_B - I_A) + Z_{L1}(I_B - I_C) = 0$$

$$i_C : U_2 + Z_{L2}I_C + R_2I_C + Z_{L1}(I_C - I_B) = 0$$

Maticový zápis sústavy:

$$\begin{pmatrix} Z_{C1} + R_1 & -R_1 & 0 \\ -R_1 & Z_{L1} + Z_{C2} + R_1 & -Z_{L1} \\ 0 & -Z_{L1} & Z_{L1} + R_2 + Z_{L2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_2 \\ U_1 \\ -U_2 \end{pmatrix}$$

3. Výpočet prúdov:

Riešením sústavy rovníc dostávame komplexné prúdy (zaokrúhlené na 4 desatinné miesta):

$$I_A = 0.3620 + j0.5890 \text{ A}$$

$$I_B = 0.4070 + j0.1930 \text{ A}$$

$$I_C = 0.2630 + j0.1930 \text{ A}$$

4. Výpočet napätia na cievke L_2 :

Napätie určíme ako súčin impedancie Z_{L_2} a prúdu I_C :

$$\begin{aligned}U_{L_2} &= Z_{L_2} \cdot I_C \\U_{L_2} &= (j44.7677) \cdot (0.2630 + j0.1930) \\U_{L_2} &= j11.7739 + (j^2 \cdot 8.6402) \\U_{L_2} &= -8.6402 + j11.7739 \text{ V}\end{aligned}$$

Výpočet modulu $|U_{L_2}|$:

$$|U_{L_2}| = \sqrt{(-8.6402)^2 + (11.7739)^2} \doteq 14,6016 \text{ V}$$

Výpočet fázy φ_{L_2} (II. kvadrant):

$$\begin{aligned}\varphi_{L_2} &= 180^\circ - \arctan\left(\frac{11.7739}{8.6402}\right) \\ \varphi_{L_2} &= 180^\circ - 53.7256^\circ \doteq 126,2744^\circ\end{aligned}$$

Úloha 5: Prechodový dej v RC obvode (Varianta G)

Zadané hodnoty

Hodnoty sú prevzaté zo zadania pre skupinu G:

Parameter	U	C	R	$u_C(0)$
Hodnota	28 V	2 F	100 Ω	5 V

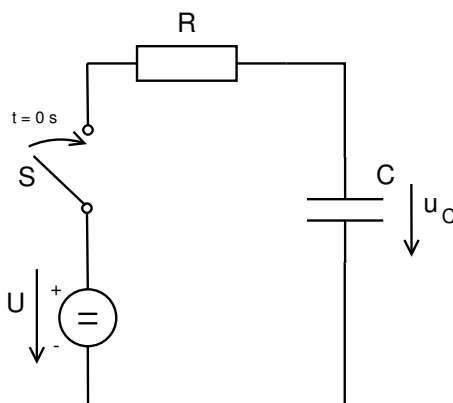


Schéma zapojenia RC obvodu

1. Zostavenie diferenciálnej rovnice

Vychádzame zo základných fyzikálnych vzťahov (Ohmov zákon a II. Kirchhoffov zákon):

1. $i = \frac{u_R}{R}$ (Ohmov zákon)
2. $u_R + u_C - U = 0 \implies u_R = U - u_C$ (II. Kirchhoffov zákon)
3. $u'_C = \frac{i}{C} \implies i = C \cdot u'_C$ (Definícia prúdu kondenzátorom)

Dosadením vzťahu (1) a (3) do rovnice (2) vyjadríme napätie na rezistore pomocou derivácie napätia na kondenzátore:

$$R \cdot C \cdot u'_C + u_C = U$$

Vydelením rovnice súčinom $R \cdot C$ dostaneme nehomogénnu lineárnu diferenciálnu rovnicu 1. rádu (D.R.):

$$u'_C + \frac{1}{R \cdot C} u_C = \frac{U}{R \cdot C}, \quad u_C(0) = u_{CP} \quad (1)$$

Dosadenie hodnôt ($R \cdot C = 100 \cdot 2 = 200$):

$$u'_C + \frac{1}{200} u_C = \frac{28}{200} \implies u'_C + \frac{1}{200} u_C = \frac{7}{50} \quad (2)$$

2. Analytické riešenie metódou variácie konštanty

A) Riešenie homogénnej časti: Položíme pravú stranu rovnú nule:

$$u'_C + \frac{1}{R \cdot C} u_C = 0$$

Charakteristická rovnica:

$$\lambda + \frac{1}{R \cdot C} = 0 \implies \lambda = -\frac{1}{R \cdot C} = -\frac{1}{200}$$

Tvar homogénneho riešenia (kde K nahradíme funkciou času $K(t)$ pre variáciu):

$$u_C(t) = K(t) \cdot e^{\lambda t} = K(t) \cdot e^{-\frac{t}{200}} \quad (3)$$

B) Variácia konštanty: Zderivujeme predpokladané riešenie $u_C(t)$ podľa pravidla o derivácii súčinu:

$$u'_C(t) = K'(t) \cdot e^{-\frac{t}{200}} + K(t) \cdot \left(-\frac{1}{200}\right) \cdot e^{-\frac{t}{200}}$$

Dosadíme $u_C(t)$ a $u'_C(t)$ do pôvodnej nehomogénnej rovnice (2):

$$\underbrace{K'(t) \cdot e^{-\frac{t}{200}} - \frac{1}{200} K(t) \cdot e^{-\frac{t}{200}}}_{u'_C(t)} + \frac{1}{200} \cdot \underbrace{\left(K(t) \cdot e^{-\frac{t}{200}}\right)}_{u_C(t)} = \frac{28}{200}$$

Členy s $K(t)$ sa odčítajú:

$$K'(t) \cdot e^{-\frac{t}{200}} = \frac{28}{200}$$

Vyjadríme $K'(t)$:

$$K'(t) = \frac{28}{200} \cdot e^{\frac{t}{200}}$$

Integrujeme pre získanie $K(t)$ (k je integračná konštanta):

$$K(t) = \int \frac{28}{200} \cdot e^{\frac{t}{200}} dt = \frac{28}{200} \cdot 200 \cdot e^{\frac{t}{200}} + k = 28 \cdot e^{\frac{t}{200}} + k$$

C) Všeobecné riešenie: Dosadíme $K(t)$ naspäť do vzťahu pre $u_C(t)$:

$$u_C(t) = \left(28 \cdot e^{\frac{t}{200}} + k\right) \cdot e^{-\frac{t}{200}}$$

$$u_C(t) = 28 \cdot e^0 + k \cdot e^{-\frac{t}{200}} = 28 + k \cdot e^{-\frac{t}{200}}$$

D) Výpočet konštanty k z počiatočných podmienok: Pre $t = 0$ platí $u_C(0) = 5 \text{ V}$.

$$5 = 28 + k \cdot e^0 \implies k = 5 - 28 = -23$$

Výsledná rovnica napätia na kondenzátore:

$$u_C(t) = 28 - 23 \cdot e^{-\frac{t}{200}} \quad [\text{V}] \quad (4)$$

3. Kontrola výpočtu (Skúška)

Dosadíme výsledok do zostavenej diferenciálnej rovnice (2).

Ľavá strana (L):

$$\begin{aligned}u'_C(t) &= -23 \cdot \left(-\frac{1}{200}\right) \cdot e^{-\frac{t}{200}} = \frac{23}{200}e^{-\frac{t}{200}} \\L &= u'_C(t) + \frac{1}{200}u_C(t) = \frac{23}{200}e^{-\frac{t}{200}} + \frac{1}{200} \left(28 - 23e^{-\frac{t}{200}}\right) \\L &= \frac{23}{200}e^{-\frac{t}{200}} + \frac{28}{200} - \frac{23}{200}e^{-\frac{t}{200}} = \frac{28}{200} = \frac{7}{50}\end{aligned}$$

Pravá strana (P):

$$P = \frac{U}{RC} = \frac{28}{200} = \frac{7}{50}$$

$$L = P$$

Prehľad výsledkov

Úloha	Varianta	Výsledky
1	H	$U_{R1} = 36,7519 \text{ V}$ $I_{R1} = 0,0541 \text{ A}$
2	G	$U_{R6} = 41,1250 \text{ V}$ $I_{R6} = 0,1645 \text{ A}$
3	C	$U_{R4} = -5,2312 \text{ V}$ $I_{R4} = -0,2616 \text{ A}$
4	H	$ U_{L2} = 14,6016 \text{ V}$ $\varphi_{L2} = 126,2744^\circ$
5	G	$u_C(t) = 28 - 23 \cdot e^{-\frac{t}{200}} \text{ V}$

Súhrnná tabuľka výsledkov